ИТМО

ЭЛЕКТРОНИКА

Раздел 1. Основы электрических цепей и сигналов (1)

Никитина Мария Владимировна [111796]
mvnikitina@itmo.ru

Санкт-Петербург, 2026

Основные понятия и определения

Электрическая цепь – это совокупность технических устройств и физических объектов, по которым протекает электрический ток.

Источник электрической энергии – устройство, передающее энергию для перемещения зарядов (протекания тока).

Технические устройства, в которых получают эффект от протекания электрического тока называют **приёмниками электрической энергии**, в них происходит преобразование электрической энергии в другие виды.

Совместная работа источника и приёмника возможна только при наличии путей движения зарядов между ними. Причём перемещение зарядов должно происходить с минимальными потерями энергии. Эту функцию в электрических цепях выполняют **соединительные линии** или **провода**.

Основные понятия и определения

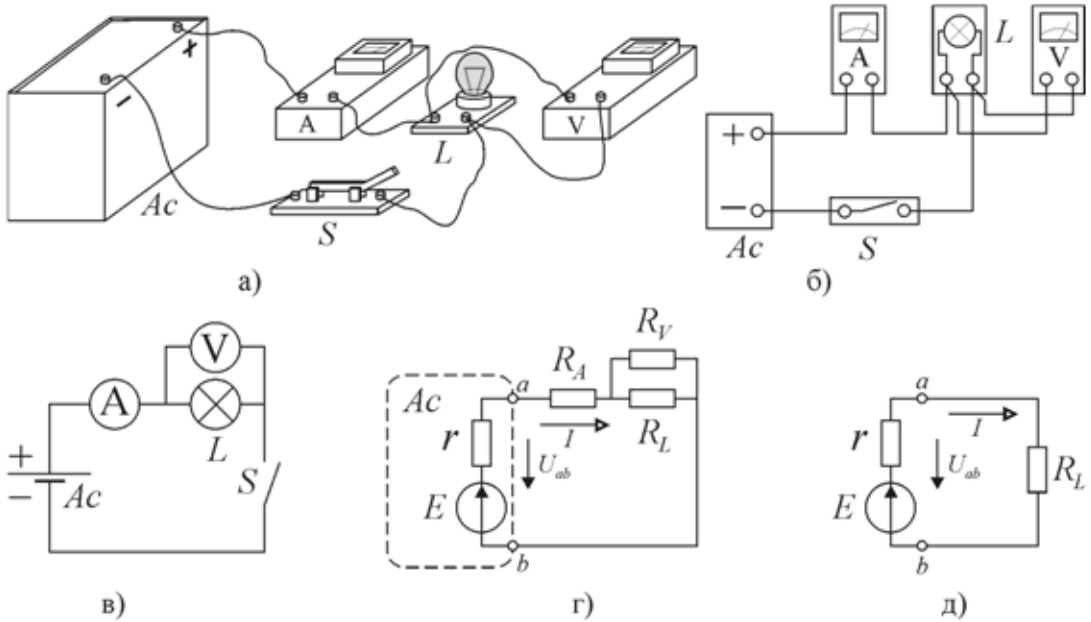
Состав и связи электрических цепей бесконечно разнообразны, поэтому для их представления используют наборы символов, имеющих различную степень абстракции и называемых **схемами**.

Более всего соответствует реальному объекту **монтажная схема**. Она удобна для монтажа и ремонта изображённого на ней устройства.

На **принципиальной схеме** показывают условные изображения элементов цепи и их соединения. Эти схемы удобны для изучения принципа работы.

Наиболее абстрактное представление об электрической цепи дают **схемы замещения**. Они предназначены для исследования электромагнитных процессов и являются расчётной моделью соответствующего устройства.

Основные понятия и определения



а) реальное устройство, б) монтажная схема, в) принципиальная схема,
г) и д) схемы замещения

Основные понятия и определения

При анализе процессов в электрических цепях используют некоторые топологические (геометрические) понятия и оперируют величинами.

Ветвь электрической схемы – это весь участок цепи, в котором в любой момент времени ток имеет одно и то же значение вдоль всего участка.

Узел электрической схемы – это место, в котором сходится три и более ветви.

Контуром называется замкнутый путь вдоль ветвей электрической цепи.

Группа контуров называется **независимыми**, если каждый из них отличается от всех остальных хотя бы одной ветвью.

Электрический ток – направленное движение носителей электрического заряда.

Величина электрического тока определяется как количество заряда Q, переносимое через какую-либо поверхность (например, поперечное сечение проводника) в единицу времени, т.е.

$$i = dQ/dt$$

Единица измерения электрического тока Кл/с = А [ампер].

Основные понятия и определения

Электродвижущая сила. Если на некотором участке цепи заряжённые частицы получают энергию, то принято говорить, что на этом участке действует сила, приводящая их в движение, т.е. электродвижущая сила (ЭДС).

Численно ЭДС равна работе по перемещению единичного заряда на участке её действия. Отсюда единицу ЭДС можно получить как Дж/Кл = В (вольт).

Электрическое напряжение. На участках электрической цепи, где отсутствует ЭДС, движение носителей зарядов сопровождается расходом полученной ранее энергии путём преобразования её в другие виды. Этот процесс можно охарактеризовать падением напряжения или просто напряжением ***U***, численно равным работе, затраченной на перемещение заряжённых частиц по участку электрической цепи, к величине перемещённого заряда

$$U = A/Q$$

Единица измерения напряжения Дж/Кл=В (вольт).

Основные понятия и определения

Электрическая энергия и мощность. Энергия источника и нагрузки

$$W_{и} = E \cdot Q = E \cdot I \cdot t \text{ или } W_{н} = U \cdot Q = U \cdot I \cdot t$$

Интенсивность преобразования энергии характеризуется понятием **мощности**. Мощности источника и нагрузки равны соответственно

$$P_{и} = W_{и} / t = E \cdot I \text{ и } P_{н} = W_{н} / t = U \cdot I.$$

Единицами измерения энергии и мощности электрической цепи являются джоуль (Дж) и ватт (Вт).

На основании закона сохранения энергии мощность, развиваемая источниками электрической энергии в цепи должна быть равна мощности преобразуемой в другие виды энергии в нагрузке (баланс мощностей):

$$\sum(\pm E \cdot I \pm U_J \cdot J) = \sum U \cdot I,$$

где $\sum(\pm E \cdot I \pm U_J \cdot J)$– алгебраическая сумма мощностей, развиваемых источниками, а $\sum U \cdot I$ – сумма мощностей всех приёмников и потерь энергии внутри источников.

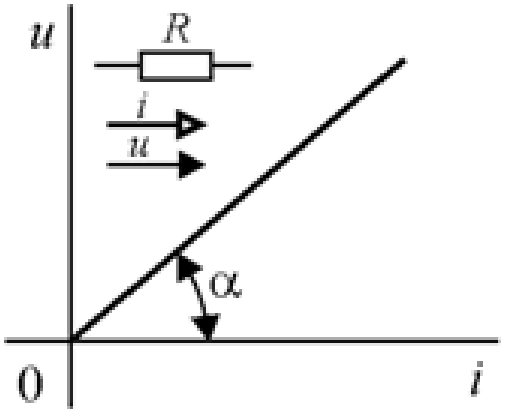
Линейные элементы и их свойства

Резистор или ***резистивный элемент*** – элемент электрической цепи, в котором происходит ***необратимый*** процесс преобразования электрической энергии. Параметром, характеризующим основное свойство резистора, является **сопротивление *R***. При протекании тока ***i*** через резистор на нём возникает падение напряжения

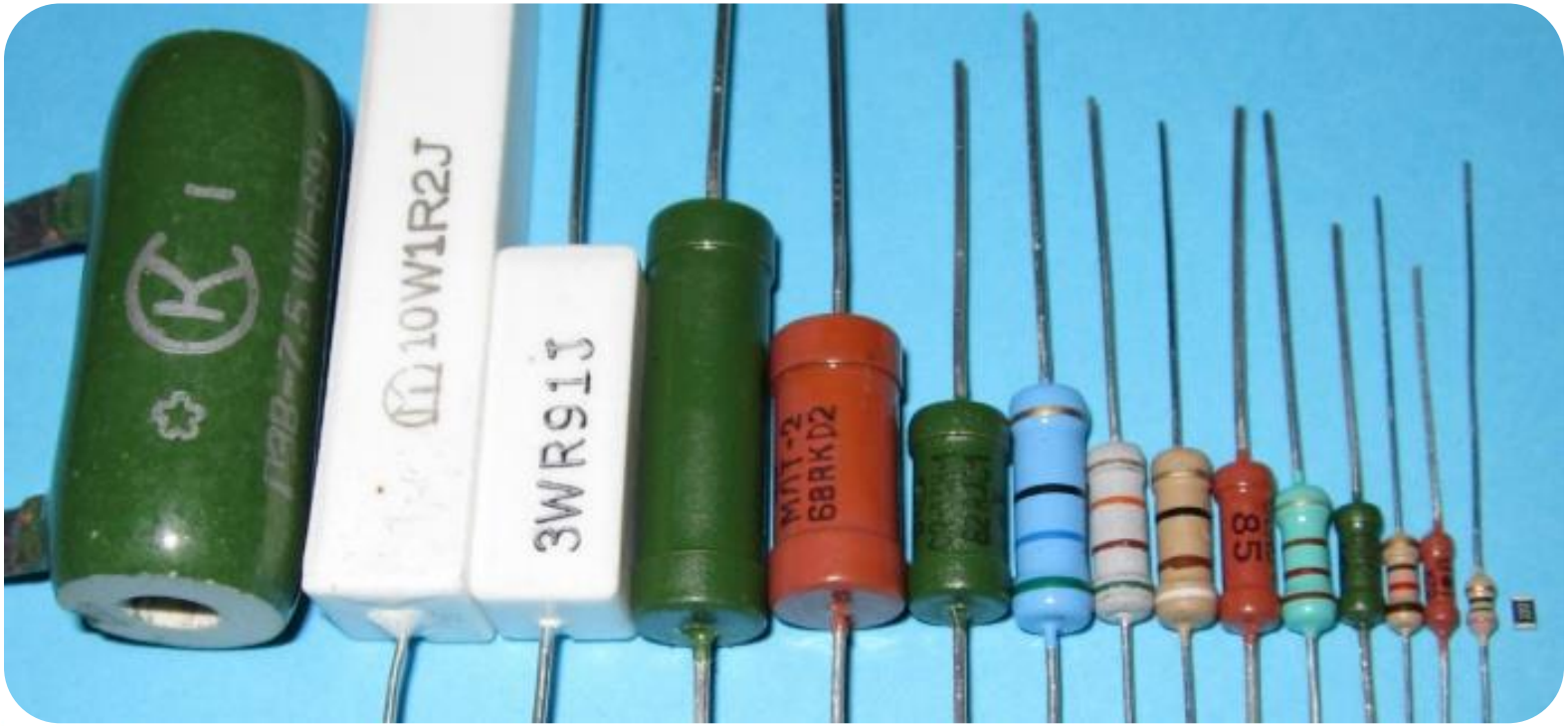
$$u = R \cdot i.$$

Единицей измерения сопротивления является $R=u/i$=В/А=Ом.
Величина обратная сопротивлению называется ***проводимостью*** $G=1/R$ и измеряется в сименсах (См).
Зависимость $u(i)$ называется **вольт-амперной характеристикой** (ВАХ).
Мощность рассеяния электрической энергии резистивным элементом

$$P = u \cdot i = i^2 \cdot R = u^2/R = i^2/G = u^2 \cdot G$$



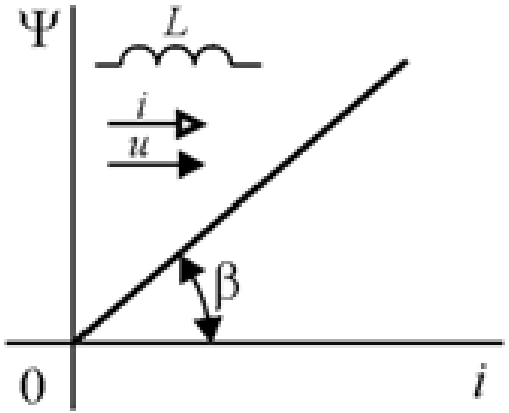
Резисторы



Линейные элементы и их свойства

Катушка индуктивности (или ***индуктивный элемент***) – элемент электрической цепи, в котором происходит накопление энергии в магнитном поле $W_m = L \cdot i^2/2$. Параметром, характеризующим способность катушки накапливать энергию, является ***индуктивность L***. Единицей измерения индуктивности является Вб/А =Гн (генри).

Связь потокосцепления с током катушки называется **вебер-амперной характеристикой** (ВбАХ).



Напряжение и ток индуктивного элемента

$$u_L = L \cdot di/dt \qquad i = (1/L) \cdot \int u_L dt + i(0),$$

где $i(0)$ – ток в катушке на момент начала интегрирования.

Катушки индуктивности



Линейные элементы и их свойства

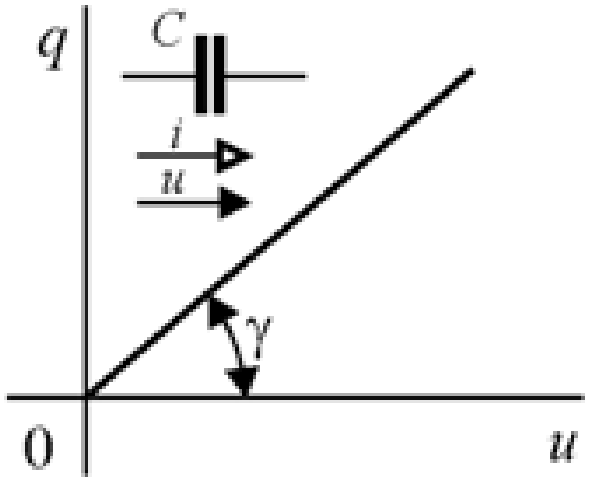
Конденсатор (**ёмкостный элемент**) – элемент электрической цепи, в котором происходит накопление энергии в электрическом поле $W_e = C \cdot u^2/2$. Параметром, характеризующим способность конденсатора накапливать энергию, является ***электрическая ёмкость*** или просто ***ёмкость C***. Единицей измерения ёмкости является C = Кл/В = Ф (фарада).

Связь заряда на конденсаторе с напряжением называется **кулон-вольтной характеристикой** (КВХ).

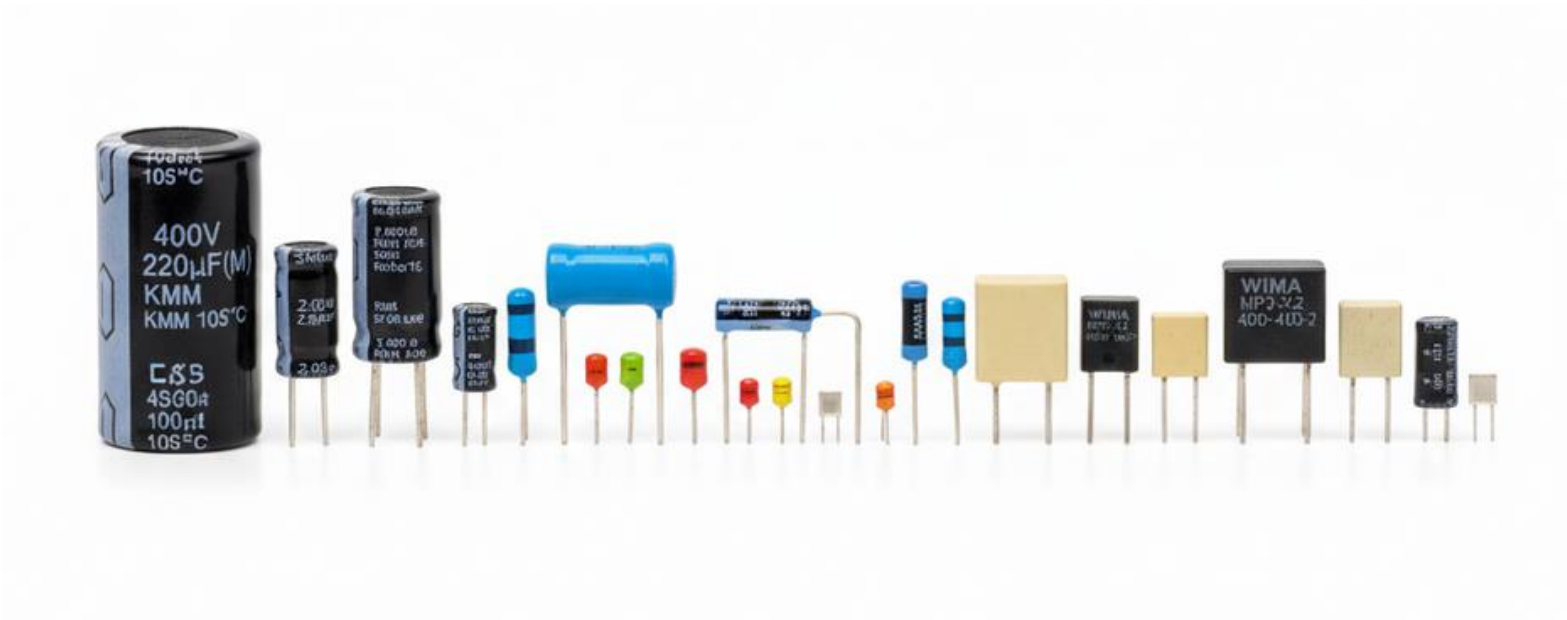
Ток и напряжение емкостного элемента

$$i = C \cdot du/dt \qquad u = (1/C) \cdot \int i dt + u(0),$$

где $u(0)$ – напряжение на конденсаторе на момент начала интегрирования.



Конденсаторы



Нелинейные элементы и их свойства

Нелинейными элементами называются такие элементы, параметры которых зависят от напряжений, токов, магнитных потоков и других величин, т.е. это элементы с нелинейными ВАХ, ВбАХ, КВХ. Принципиально все элементы в большей или меньшей степени нелинейны, но если нелинейность существенно не влияет на характер процессов, то ею пренебрегают и считают элемент линейным.

При наличии нелинейности анализ процессов значительно усложняется и если это возможно, то характеристики нелинейных элементов линеаризуются, аппроксимируются полиномами и т.п.

Нелинейные элементы и их свойства

Нелинейные резистивные элементы (НР) это элементы электрической цепи с нелинейной ВАХ. Они относятся к числу наиболее распространённых в технике элементов и отличаются большим разнообразием свойств.



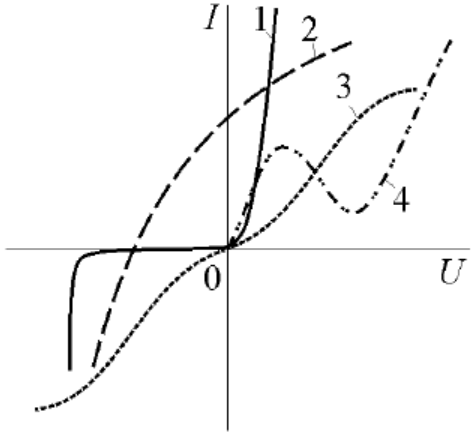
Нелинейные элементы и их свойства

По *признаку наличия источника электрической энергии* НР делятся на ***активные*** (кривая 2) ***и пассивные*** (кривые 1,3,4).

По отношению к началу координат ВАХ НР могут быть ***симметричными*** (кривая 3) и ***несимметричными*** (кривые 1,2,4).

Знак производной *dU/dI* в различных точках ВАХ может быть неизменным (***монотонная*** характеристика, кривые 1,2,3), а может изменяться (***немонотонная*** ВАХ, кривая 4).

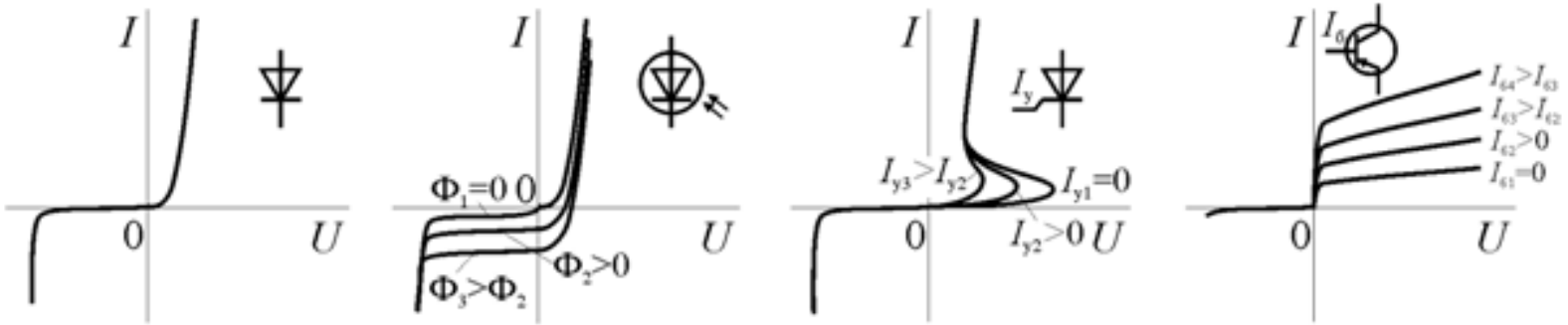
Нелинейный резистивный элемент может быть выполнен *с двумя выводными контактами* (***двухполюсники***) или *тремя* (***трехполюсники***).



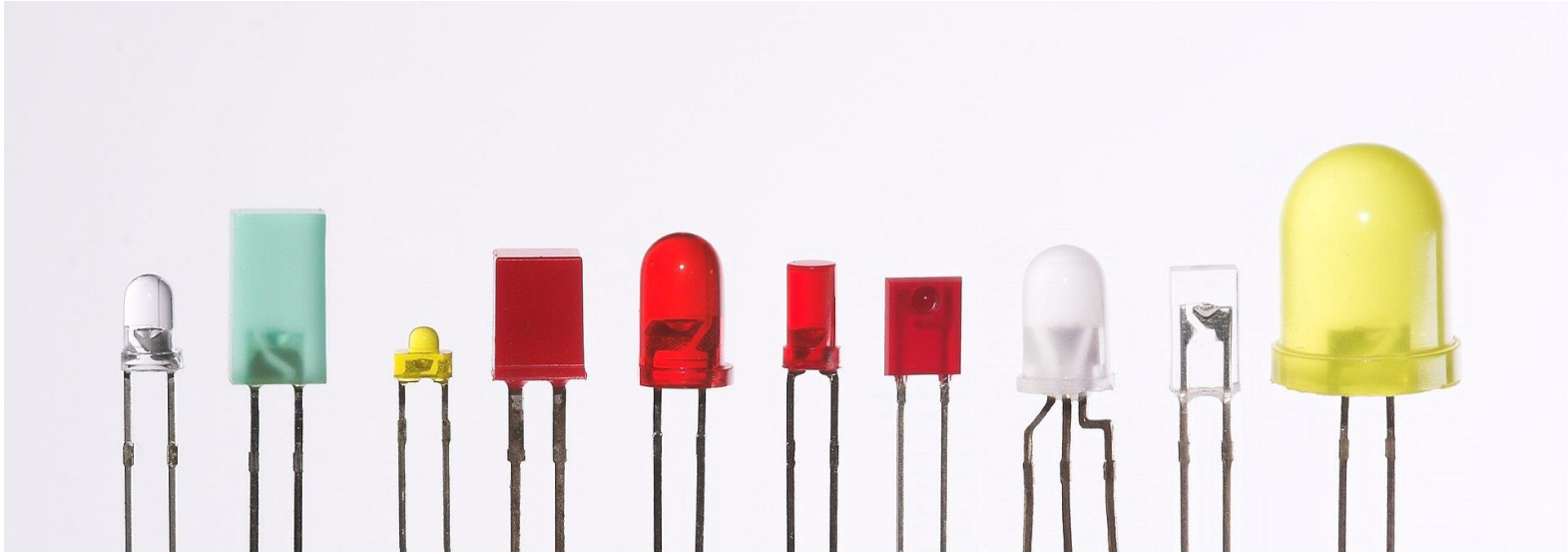
Нелинейные элементы и их свойства

Приведены ВАХ диода, фотодиода, тиристора и транзистора. Диод относится к ***неуправляемым*** НР, а остальные – к ***управляемым***. Характеристики этих элементов резко несимметричны, при разных полярностях приложенного напряжения они обладают различными сопротивлениями.

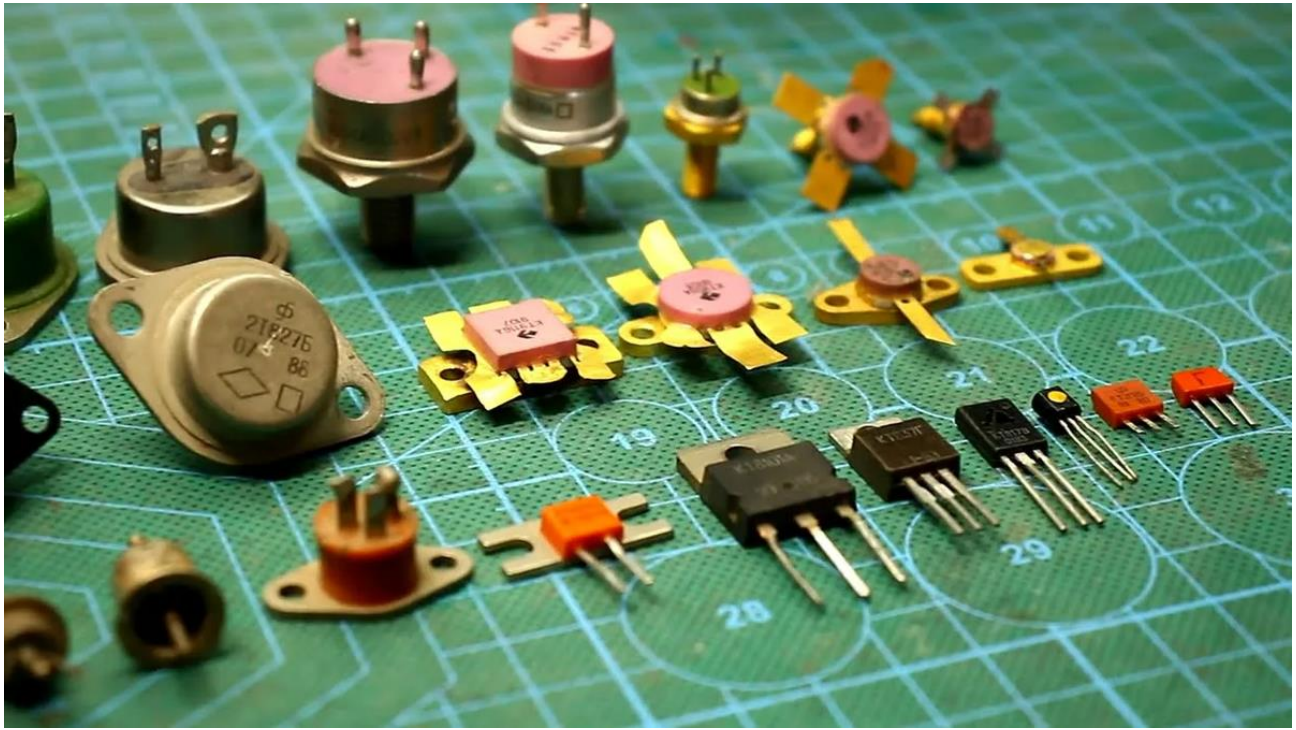
ВАХ управляемых НР, кроме того, ***изменяются под воздействием управляющей величины***.



Диоды



Транзисторы



Активные элементы и их свойства

Активными элементами электрической цепи являются **источники электрической энергии**. Свойства источников, как элементов электрической цепи характеризуются ВАХ, называемой для источников энергии ***внешней характеристикой*** источника. Внешняя характеристика это зависимость выходного напряжения источника от тока, отдаваемого нагрузке.

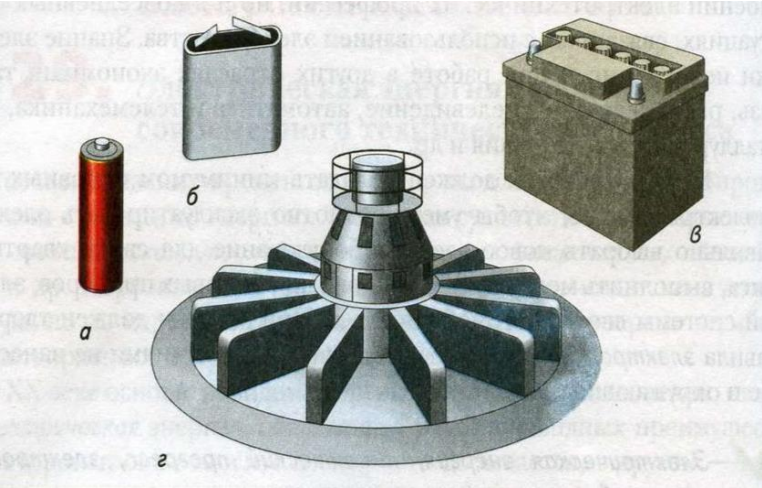


Если напряжение на выходе источника постоянно и не зависит от тока в нагрузке, то такой источник называется ***источником ЭДС*** или **источником напряжения**.

Если значение тока на выходе источника неизменно и не зависит от напряжения, потребляемого нагрузкой, то такой источник называется ***источником тока***.

Источники ЭДС и тока называются ***идеальными источниками электрической энергии***. Это связано с тем, что в них нет потерь энергии, их проводимость и сопротивление бесконечны.

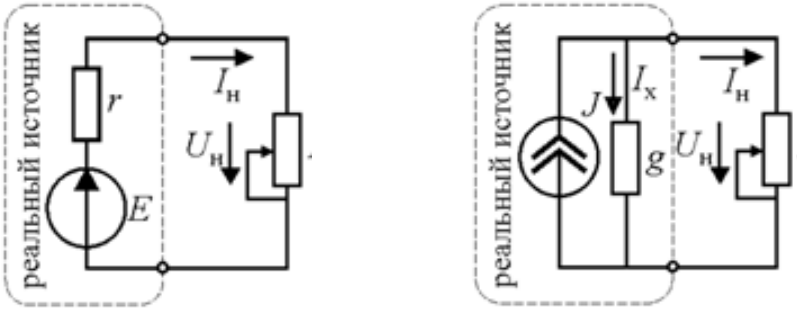
Источники энергии





Активные элементы и их свойства

Если потери электрической энергии внутри источника не компенсируются, то он имеет наклонную внешнюю характеристику. Такие источники часто называют ***реальными источниками***. Их схему замещения можно представить в виде источника ЭДС ***E*** и последовательно включённого внутреннего сопротивления ***r*** или в виде источника тока ***J*** и параллельно включенного сопротивления ***r*** (проводимости ***g***).

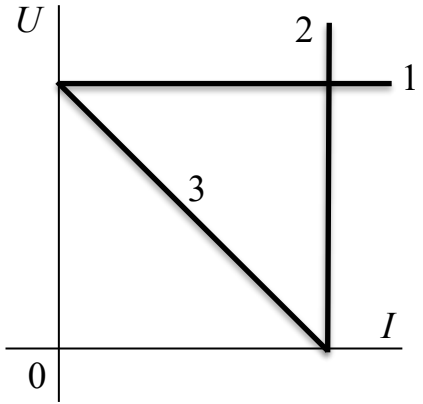


Активные элементы и их свойства

Уравнение внешней характеристики реального источника энергии имеет вид

$$U_н = E - r \cdot I_н \quad \text{или} \quad U_н = J \cdot r - r \cdot I_н.$$

где, $U_н$ и $I_н$ – напряжение и ток присоединяемой к источнику нагрузки, E, J, r – параметры источника энергии.



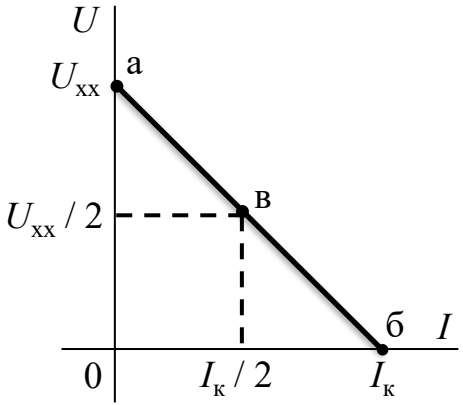
1 – ВАХ идеального E

2 – ВАХ идеального J

3 – ВАХ реального источника энергии

Активные элементы и их свойства

Режимы работы реального источника энергии:



- ***холостой ход*** (точка а): $I = 0$, $U = U_{xx} = E = J \cdot r$, $P = 0$, $\eta = 1$ (КПД 100%)

- ***короткое замыкание*** (точка б): $I = I_к = J = E / r$, $U = 0$, $P = 0$, $\eta = 0$ (КПД 0%)

- ***согласованный режим*** (точка в): $I = I_к / 2$, $U = U_{xx} / 2$, $P = P_{макс}$, $\eta = 0{,}5$ (КПД 50%)

- ***нагрузочный*** (все точки от а до б): $I = (0; I_к)$, $U = (0; U_{xx})$, $P = (0; P_{макс})$, $\eta = (0;1)$

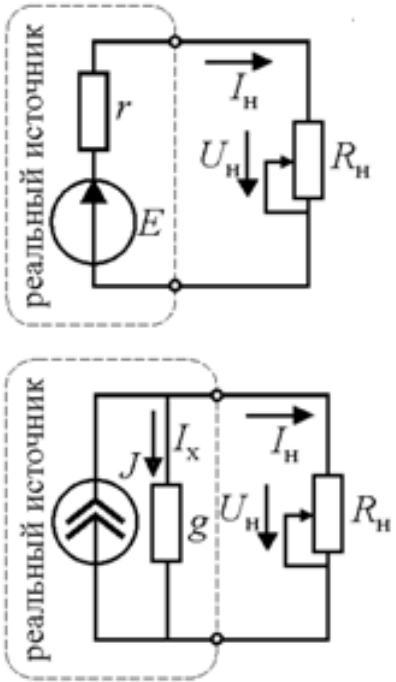
Активные элементы и их свойства

Соотношения параметров последовательной и параллельной схем замещения реального источника энергии

$$J=E/r,\ g=1/r$$
$$E=J/g,\ r=1/g$$

Обе схемы по отношению к нагрузке **полностью эквивалентны**, т.к. эквивалентны их внешние характеристики. Однако сами источники реализованные по этим схемам **будут работать по-разному** в одинаковых режимах работы нагрузки.

Для источника с последовательной схемой замещения режим короткого замыкания будет аварийным, тогда как для источника с параллельной схемой замещения опасен режим холостого хода.



Основные законы

Закон Ома устанавливает связь между током и напряжением на участках цепи. Для любого участка цепи, не содержащего активных элементов, справедливо соотношение

$$I = U / R$$

Обобщенный закон Ома. Для участка, содержащего n источников ЭДС и m резисторов, к которому приложено k напряжений, ток определяется как

$$I = (\sum \pm U_k + \sum \pm E_n) / \sum R_m$$

Основные законы

Первый закон Кирхгофа – **алгебраическая сумма токов в узлах** электрической цепи **равна нулю**.

$$\sum \pm I_k = 0.$$

Второй закон Кирхгофа – **алгебраическая сумма падений напряжения в любом контуре** электрической цепи **равна алгебраической сумме действующих в нём ЭДС**.

$$\sum \pm U_m = \sum \pm E_n.$$

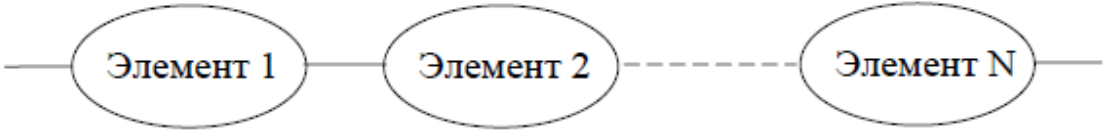
Или с учетом закона Ома

$$\sum \pm R_m I_m = \sum \pm E_n.$$

Виды соединений элементов

Последовательное соединение элементов

Характерная особенность – через все элементы протекает один и тот же ток.



Параллельное соединение элементов

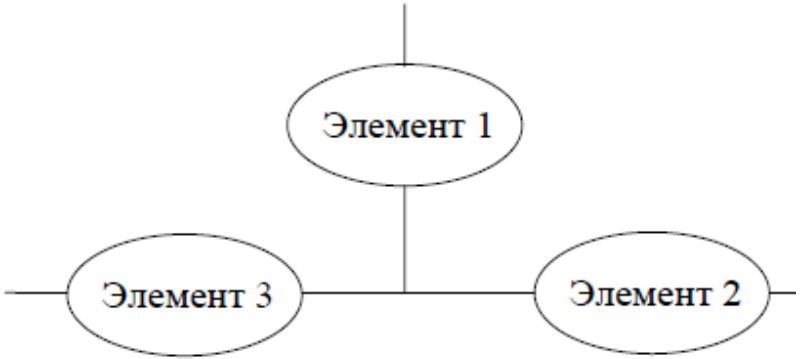
Характерная особенность – ко всем элементам приложено одно и то же напряжение.



Виды соединений элементов

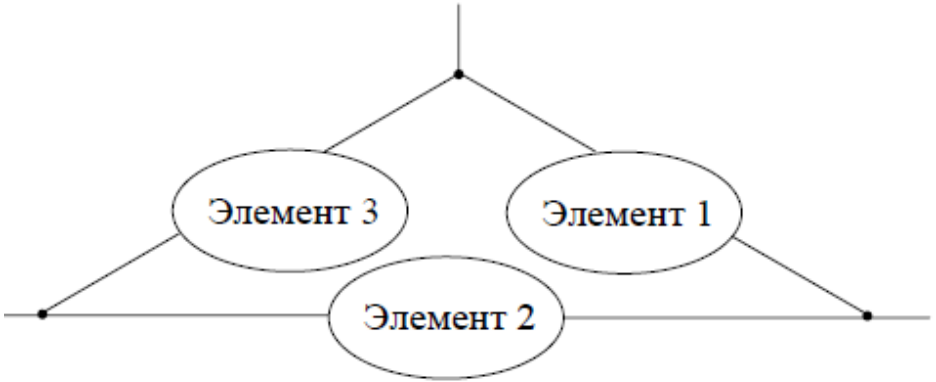
Соединение элементов "звезда"

Характерная особенность – три элемента одними выводными контактами между собой соединены, а другими - НЕ соединены.



Соединение элементов "треугольник"

Характерная особенность – три элемента ПОПАРНО между собой соединены выводными контактами.



Смешанное соединение элементов

ЛЮБАЯ комбинация предыдущих видов соединений.

Спасибо
за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY

Никитина Мария Владимировна [111796]
mvnikitina@itmo.ru